



FDg v1.2.0

Compatibilità Universale Debian & Arch Linux

Applicazione realizzata con IA su un'idea di PsyTech76 - Gratuita

1. Panoramica e Compatibilità Cross-Distribution

FDg è un'applicazione grafica per ambienti GNU/Linux basata sul framework **Qt 6** e **C++20**.
L'applicazione è progettata per essere compatibile al 100% sia con le distribuzioni basate su **Debian** (Debian 12 Bookworm, Debian 13 Trixie, Ubuntu 22.04/24.04, Linux Mint, Pop!_OS) sia con le distribuzioni basate su **Arch Linux** (Arch, CachyOS, Manjaro, EndeavourOS) e Fedora.

Punti di forza dell'architettura universale:

- **Riconoscimento automatico comando:** Rileva automaticamente sia `fd` (standard su Arch/Fedora) sia `fdfind` (standard su Debian/Ubuntu), oltre a supportare la variabile `FD_PATH`.
- **Portabilità Applmage universale:** Il pacchetto è generato con un target **GLIBC 2.34+**, garantendo l'esecuzione immediata sia su Debian 12 Stabile che sui più recenti sistemi rolling-release Arch Linux.
- **Integrazione Desktop completa:** Supporta DBus FileManager1, Dolphin (KDE), Nautilus (GNOME), Nemo (Cinnamon), Thunar (XFCE) e PCManFM (LXQt/LXDE).
- **Isolamento ambiente Applmage:** Nessun conflitto di librerie all'apertura dei file associati di sistema (Kate, VLC, Gedit).

2. Tabella di Conformità ai Requisiti

Requisito	Stato	Dettagli Implementativi
Compatibilità Debian & Arch	Conforme	Rilevamento <code>fd</code> e <code>fdfind</code> ; Applmage testata sia su Debian 12 che su Arch Linux.
Frontend GUI per fd	Conforme	Processo <code>fd/fdfind</code> gestito in modo asincrono tramite <code>QProcess</code> con batching a 40ms.
Avvio e Kill Immediato	Conforme	Campo di testo e pulsante dinamico. Kill forzato (<code>SIGKILL</code>) a processo e process group. Sicuro al 100% per l'OS (read-only).
Default Root e Tasto Home	Conforme	Percorso predefinito impostato su <code>/</code> e pulsante Home per selezionare la cartella utente con un click.
Jolly MS-DOS (*, ?)	Conforme	Opzione <code>--glob</code> di <code>fd</code> con checkbox dedicata (supporta es. <code>nome*.jpg</code>).

Guida HTML & Browser Integrato	Conforme	Guida HTML in 5 lingue integrata nell'ApplImage, visualizzabile con browser minimale dedicato (F1 / footer).
Bandiere Lingua Grafiche	Conforme	Icone delle bandiere (SVG/PNG) per visualizzazione nitida e perfetta su qualsiasi desktop e font Linux.
List box a 2 colonne	Conforme	QTreeWidget (<i>Nome File</i> e <i>Percorso</i>) ordinato inizialmente per coerenza/scoperta.
Ordinamento colonne	Conforme	Click sull'intestazione per ordinare in modo naturale (crescente A-Z 0-9 e decrescente).
Barra di avanzamento	Conforme	Animazione continua durante la scansione con contatore in tempo reale ed esito finale.
Doppio click sul path	Conforme	Apri il file manager ed evidenzia il file selezionato senza aprirlo tramite DBus o comando diretto.
Doppio click nome file	Conforme	Apri direttamente il file con l'applicazione associata in ambiente isolato (senza crash).
Attribution PsyTech76	Conforme	Banner nel footer: <i>"Applicazione realizzata con IA su un'idea di PsyTech76 - Gratuita"</i> .
Qt 6 C++ con UI separata	Conforme	Interfaccia in mainwindow.ui (Qt Designer XML) e codice C++20 commentato in italiano.
Supporto multi-lingua	Conforme	Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo e Francese commutabili a caldo dall'interfaccia.
Validazione Ricerca Vuota	Conforme	Pulsante disabilitato se il campo cerca è vuoto; blocco Invio con avviso nella barra di stato.
Visualizzazione Directory	Conforme	Normalizzazione slash finale nei percorsi: nome cartella e percorso genitore sempre corretti.
Nuova Ricerca & Reset	Conforme	Menu File / Ctrl+N: arresto scansioni, azzeramento testo e pulizia integrale risultati precedenti.
Parametri Collassabili	Conforme	Opzioni avanzate e lingua a scomparsa con triangolino cliccabile (►/▼), persistente con QSettings.
Integrazione Desktop Automatica	Conforme	Menu Strumenti: installazione e rimozione lanciatore .desktop per blocco permanente su barra/dock.
Verifica & Installazione Motore 'fd'	Conforme	Verifica preventiva all'avvio e da menu; se presente conferma versione senza reinstallare; solo se assente installa.

Archivio compresso Desktop

Conforme

Archivio .zip salvato su Desktop e Scrivania
contenente solo ApplImage e documentazione.

3. Guida all'Uso e Esempi di Sintassi

- *.txt : trova tutti i file con estensione .txt
- *,* : trova qualsiasi file dotato di estensione (esattamente come su MS-DOS)
- doc* : trova tutti i file e cartelle il cui nome inizia per "doc"
- *progetto* : trova tutti gli elementi che contengono la parola "progetto"
- test?.png : trova test1.png, test2.png, ecc.
- * : elenca tutti gli elementi presenti nella directory selezionata
- **Doppio click su Nome File:** apre il file con l'applicazione predefinita (es. Kate, VLC, Gedit, ecc.)
- **Doppio click su Percorso:** apre il gestore file evidenziando l'elemento senza aprirlo
- **Tasto Interrompi:** arresta istantaneamente la ricerca in corso
- **Ctrl+N (Nuova Ricerca):** cancella il testo e rimuove completamente i risultati precedenti
- **Menu Strumenti → Integra nel sistema:** integra o rimuove FDg dal menu di sistema e dalla barra delle applicazioni
- **Menu Strumenti → Verifica o Installa motore 'fd'...**: controlla presenza e versione del motore fd; installa solo in sua assenza

4. Note Tecniche per Future Revisioni (Umano / IA)

- **Bandiere grafiche i18n:** Implementate con icone SVG/PNG (resources/icons/flags/) caricate in QIcon per eliminare dipendenze da font emoji colore di sistema e garantire resa impeccabile.
- **Kill immediato e sicurezza SIGKILL:** fd effettua solo scansioni in lettura (read-only); l'invio forzato di SIGKILL al processo e al process group (setpgid) è sicuro al 100% per OS e file, azzerando istantaneamente l'uso di CPU/RAM.
- **Percorso di default e tasto Home:** Root del disco (/) impostata come cartella predefinita e pulsante dedicato **Home** per passare alla directory personale con un click.
- **Guida HTML & Browser integrato:** Incorporata nelle risorse binarie (ApplImage autonoma al 100%) e visualizzata con browser minimale leggero nativo QTextBrowser (senza i 150MB di Chromium).
- **Ergonomia & Isolamento:** Attivazione solo su doppio click per prevenire aperture con singolo click su KDE Plasma; ambiente ripulito da LD_LIBRARY_PATH all'apertura di file esterni.
- **Normalizzazione percorsi cartelle:** Quando fd individua una cartella termina con uno slash (/), facendo restituire stringa vuota a QFileInfo::fileName(); la normalizzazione toglie gli slash finali estraendo sempre il nome reale della cartella.

- **Disabilitazione ricerca a campo vuoto:** Il pulsante Cerca si attiva dinamicamente solo in presenza di testo (anche con spazi esclusi) e la pressione di Invio su campo vuoto è inibita con messaggio di avviso.
- **Reset Completo Nuova Ricerca:** L'attivazione di Nuova Ricerca (Ctrl+N o menu) azzerà lo stato dell'applicazione, disabilita il pulsante Cerca e svuota la tabella dei risultati.
- **Pannello Parametri Collassabile:** Widget a scomparsa con indicatore a triangolo (►/▼) che racchiude i filtri avanzati e il selettore lingua, salvando la configurazione in QSettings per avvisi puliti.
- **Integrazione Desktop Automatica (DesktopIntegrator):** Risolve l'effimera persistenza delle ApplImage su KDE Plasma/GNOME (cartelle /tmp/.mount_XXXXXX/ smontate all'uscita); registra in ~/.local/share/applications/fdg.desktop il percorso permanente e l'icona con rilevamento APPIMAGE, consentendo il blocco permanente alla barra.
- **Verifica preventiva e installazione motore 'fd' (DependencyInstallerDialog):** Verifica preliminare all'avvio e da menu dell'eseguibile fd o fdfind; se già presente riporta percorso e versione senza procedere a reinstallazioni ridondanti. Solo in caso di effettiva assenza propone l'installazione guidata multi-distro (Arch con pacman, Debian/Ubuntu con apt-get, Fedora con dnf, openSUSE con zypper) con elevazione privilegi PolicyKit (pkexec), isolamento ambiente ApplImage (cleanEnvironment), log in tempo reale ANSI-clean e notifica finale di successo.

Progetto realizzato per la comunità GNU/Linux | Ideazione: **PsyTech76** | Realizzazione: **Assistente IA** | Licenza Gratuita